Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Obert de Catalunya

Nom i cognoms

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web
Mòdul 0614 – Unitat 2
Servidors d'aplicacions web i control de versions

EAC2
(Curs 2026–27 / 1r semestre)

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest exercici d'avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la **Unitat 2 Servidors d'aplicacions web.**

Els **resultats d'aprenentatge** que es plantegen són:

- RA3. Implanta aplicacions web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al funcionament segur.
- RA6. Elabora la documentació de l'aplicació web avaluant i seleccionant eines de generació de documentació, control de versions i d'integració contínua.

Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assignada a cada activitat s'indica a l'enunciat.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

- CA3.1 Descriu els components i el funcionament dels serveis proporcionats pel servidor d'aplicacions.
- CA3.2 Identifica els principals fitxers de configuració i de biblioteques compartides.
- CA3.3 Configura el servidor d'aplicacions per cooperar amb el servidor web.
- CA3.4 Configura i activa els mecanismes de seguretat del servidor d'aplicacions.
- CA3.5 Configura i utilitza els components web del servidor d'aplicacions.
- CA3.6 Realitza els ajustaments necessaris per al desplegament d'aplicacions sobre el servidor.
- CA3.7 Realitza proves de funcionament i rendiment de l'aplicació web desplegada.
- CA3.8 Elabora documentació relativa a l'administració i recomanacions d'ús del servidor d'aplicacions.
- CA3.9 Utilitza tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors d'aplicacions al núvol i als contenidors.
- CA6.1 Utilitzat eines col·laboratives per a l'elaboració i el manteniment de la documentació.
- CA6.4 Instal·la, configura i utilitza un sistema de control de versions.
- CA6.5 Garanteix l'accessibilitat i la seguretat de la informació i el codi emmagatzemats pel sistema de control de versions.

- CA6.6 Documenta la instal·lació, la configuració i l'ús del sistema de control de versions utilitzat.
- CA6.7 Utilitza eines per a la integració contínua del codi.

Altres criteris que es tindran en compte:

- Exactitud i coherència en les respostes.
- Capacitat de síntesi.
- Correcció gramatical i ortogràfica.
- Presentació acurada i seguiment de les instruccions de l'apartat forma i data de lliurament.
- En les activitats on es demana, **la presentació del vídeo és obligatòria** i servirà per validar la qualificació de la documentació de l'activitat en qüestió. No es podrà superar l'activitat si no es presenta el vídeo.
- El lliurament de treballs o tasques d'avaluació continuada que siguin **còpia literal** (total o parcial) d'altres treballs, exercicis o fonts es consideraran automàticament suspesos, rebent una **qualificació de 0**.

Ús de la IA

Està **prohibit generar el treball amb eines d'IA**. Tot el contingut (explicacions, imatges i vídeos) ha de ser elaborat íntegrament per l'estudiant. Una còpia literal del que ha generat una IA tindrà el mateix tractament que la còpia d'un altre treball o exercici.

L'**única excepció permesa** és utilitzar la IA com a **eina de consulta o cerca d'informació**.

Forma i data de lliurament

Per respondre els diferents apartats heu d'utilitzar aquest mateix fitxer. Elimineu els apartats *Presentació i resultats d'aprenentatge*, *Criteris d'avaluació, Ús de la IA, Forma i data de lliurament i enunciat.* Aquest document de resposta ha de tenir tota la documentació sol·licitada, així com els enllaços als vídeos on es demani. El document ha d'entregar-se en format **PDF.**

Un cop finalitzat l'exercici d'avaluació continuada heu d'enviar el document des de l'apartat **0614 Lliurament EAC2** de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.

El nom del fitxer serà el següent: **DAW_0614_EAC2_Cognom1_Inicial del cognom2.** Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant *Joan García Santos* posaria el següent nom al seu fitxer de l'EAC2: **DAW_0614_EAC2_Garcia_S**.

Substituïu ***Nom i cognoms*** de la capçalera per les vostres dades personals.

El termini de lliurament finalitza a les **23:55 h** del dia **19/11/2026.** La proposta de solució de l'EAC2 es publicarà el dia **26/11/2026** i les qualificacions el dia **26/11/2026.**

Nom i cognoms

Enunciat

La finalitat bàsica que persegueix aquest EAC és doble. Per una part, instal·lar i configurar diferents **servidors d'aplicacions web** que serveixin aplicatius web. Aquests servidors d'aplicacions no s'han de confondre amb servidors web, tenen característiques diferents. Per altra part, **implementar un sistema de control de versions amb git** i connexió amb recursos remots.

A l'EAC1 vau instal·lar Apache sobre Ubuntu Server i vau configurar www.everofficesupplies.cat, www.dundersupplies.cat i www.mifflinsupplies.cat. En aquesta EAC2 evolucionareu la infraestructura: control de versions Git, portal WordPress i una aplicació Java empaquetada en WAR, desplegada a Tomcat.
El projecte complet és facilitat pel professor i serà utilitzat novament a l'EAC3 per documentar el codi amb JavaDoc.

Creeu un únic document en format PDF en què detalleu, amb les captures de pantalla, els enllaços als vídeos i les explicacions necessàries, els processos demanats a cada part.

Puntuació

Part	Contingut	Punts
0	Laboratori i verificacions inicials	0
1	Git, repositori remot i branca pròpia	3
2	LAMP i WordPress	3
3	Tomcat, servlet i WAR	4
	TOTAL	10

En cadascuna de les parts hi trobareu la puntuació de cada subapartat.

Part 0 – Preparació del laboratori (0 punts)

Objectius

Crear en un entorn virtualitzat dues màquines virtuals; un Cient i un Servidor (Podeu recuperar el servidor Ubuntu 26.04 i el client de l'EAC1). Aquests dos ordinadors han de tenir connexió a Internet i també entre ells. Cal que el **servidor** sigui un **Ubuntu Server** i el **client** sigui un **Ubuntu Desktop.**

Per a la proposta de solució, s'utilitza Virtualbox com a entorn de Virtualització, però podeu utilitzar qualsevol altre tipus d'eina com Vmware o Parallels.

Pràctica

Nom i cognoms

Creeu l'entorn de dispositius per poder realitzar l'EAC2. En aquesta Part 0 no cal realitzar cap captura ni vídeo.

Subapartats

0 - Creació dels dos dispositius (ordinadors) (0 punts)

a) Creeu els dos ordinadors utilitzant MV (màquines virtuals) i instal·leu el S.O. especificat. Després assegureu-vos que tenen sortida a Internet i que estan comunicats via xarxa (comprovació amb ping). Podeu reutilitzar el servidor i client de l'EAC1.

Ordinador Client (amb entorn gràfic)	**Ordinador Servidor (sense entorn gràfic)**
S.O: **Ubuntu Desktop** Versió utilitzada: 26.04. Memòria RAM: 4GB Processadors: 4. Memòria gràfica: 128MB. Tamany HD: 25GB S.O. actualitzat (Update) Adaptador de xarxa: mode pont.	S.O: **Ubuntu Server** Versió utilitzada: 26.04. Memòria RAM: 4 GB (6 GB recomanats) Processadors: 2. Memòria gràfica: 128MB. Tamany HD: 25GB S.O. actualitzat (Update) Adaptador de xarxa: mode pont.
Quan us demani el nom d'usuari, fiqueu-hi el vostre.	

Part 1 – Fonaments bàsics del sistema de control de versions Git i les seves ordres a la terminal

Objectius i descripció

La utilització dels sistemes de control de versions milloren molt significativament el desenvolupament de codi de manera distribuïda entre diversos desenvolupadors. No obstant, també és molt útil per poder controlar les diferents versions del software encara que sigui desenvolupat per una única persona.

Aquesta gestió es pot dur a terme de manera gràfica amb alguns IDE com Netbeans, però també a través de la línia de comandes del terminal dels diferents tipus de Sistemes Operatius (Windows, Linux, IOS,...)

Pràctica

En aquesta part heu d'instal·lar i configurar Git, crear un fork privat del projecte inicial EverOfficeComandes al compte remot de GitLab vostre, clonar aquest fork al vostre ordinador local per treballar sobre la vostra còpia i no el repositori original, enregistrar i sincronitzar canvis, gestionar branques i resoldre un conflicte real de fusió. Totes les ordres Git, a excepció de la creació del fork a GitLab, s'han de dur a terme des de la terminal.

Nom i cognoms

Què es demana?

Afegiu al vostre document de resposta de l'EAC2 les **captures de pantalla de cada punt on mostreu el procés que heu seguit amb les explicacions i les comprovacions pertinents, entenedores per algú que no tingui cap coneixement sobre el tema en concret.**

Recursos

1- Conceptes bàsics de Git: Snapshots. Integritat. Operacions locals. Les 3 àrees de residència dels fitxers.
http://git-scm.com/book/en/v2 → 1.3 What is Git?
http://git-scm.com/book/es/v2 → 1.3 Fundamentos de Git

2- El cicle de vida dels fitxers: Enregistrant canvis en el dipòsit.
http://git-scm.com/book/en/v2 → 2.2 Recording changes to the Repository
http://git-scm.com/book/es/v2 → 2.2 Guardando cambios en el Repositorio

3- Configuració inicial de Git
http://git-scm.com/book/en/v2 → 1.6 First-Time Git Setup
http://git-scm.com/book/es/v2 → 1.6 Configurando Git por primera vez

4- Ordres bàsiques de Git
http://git-scm.com/book/en/v2 → 2 Git Basics (2.1 a 2.5 per aquesta pràctica)
http://git-scm.com/book/es/v2 → 2 Fundamentos de Git (2.1 a 2.5 per aquesta pràctica)

Tot a través de terminal.

1 – Instal·lació, identificació i repositori remot (0,25 punts)

a) Configuració de Git a l'ordinador Client.

- Comproveu si Git està instal·lat amb git --version. Si no hi és, instal·leu-lo des dels repositoris oficials.
- Creeu un compte a GitLab si encara no el teniu, mireu de ficar-hi el vostre nom i correu del IOC.
- Aprofiteu aquest compte de GitLab creat i configureu les variables (nom i correu) de git al vostre ordinador a partir del nom i correu de GitLab. (user.name «elvostrenom», user.email «elvostrecorreudelioc»)
- Comproveu que heu afegit aquesta configuració amb git config –list

2 – Obtenció del projecte inicial (0,75 punts)

Enlloc de descarregar el codi del projecte **EverOfficeComandes** o, simplement obtenir-lo com a fitxer adjunt a l'enunciat de l'EAC2, es proposa obtenir-lo utilitzant **Git,** on a través de Fork es pot copiar el repositori del professor al vostre compte per poder-hi fer canvis. Un fork NO és una còpia local, es crea a GitLab i conserva la vinculació amb el projecte d'origen. Un clone descarrega al vostre ordinador una còpia de treball del repositori, amb el seu historial. L'ordre obligatori és:

1. Accedir al projecte privat d'EverOfficeComandes,
2. Fer-ne un fork privat al vostre espai de GitLab,
3. Clonar en local el vostre fork. No cloneu directament el repositori original per fer aquesta activitat.

Nom i cognoms

b) Inicieu sessió al vostre compte de GitLab des del navegador del Client.

c) Accediu a l'URL del projecte del professor: https://gitlab.com/josepmaria_ioc1/everofficecomandes

d) Premeu el botó ***Bifurcació*** (situat a la part superior dreta). Seleccioneu el vostre usuari com a destinació. Ara ja teniu una còpia anomenada https://gitlab.com/[el-vostre-usuari]/everofficecomandes. Afegiu també una captura de pantalla del vostre nou projecte a GitLab on es vegi clarament el vostre nom d'usuari i la indicació "forked from...".

e) Per clonar el fork, copieu l'URL HTTPS del vostre projecte (botó Code o Codi) i executeu la clonació: *git clone https://gitlab.com/[el-vostre-usuari]/everofficecomandes.git*

Recordeu: Quan el sistema us demani les credencials, utilitzeu el vostre nom d'usuari de GitLab i, com a contrasenya, un Personal Access Token amb permisos per al repositori. No mostreu mai el token a les captures.

f) Executeu *git remote -v* i comproveu que origin apunta a l'URL del vostre fork de GitLab.

g) Executeu *git branch -a* i *git log --oneline* per identificar la branca principal (habitualment main) i revisar l'historial heretat del projecte. Comproveu que els fitxers locals coincideixen amb els del vostre fork remot. I feu-ne una captura per verificar l'estructura i clonació correcta del projecte

3 – Modificacions, commits i sincronització local/remot (0'5 punts)

h) Editeu **README.md** i afegiu un apartat «Objectiu del projecte» amb una breu descripció d'**EverOfficeComandes**. Consulteu *git status* i *git diff* abans de registrar els canvis.

i) Prepareu els canvis amb *git add*, creeu un commit descriptiu amb *git commit* i publiqueu-lo amb *git push*. Comproveu al vostre GitLab que el commit apareix a l'historial.

j) Des de l'editor web del vostre repositori de GitLab, afegiu una línia al **README.md** i feu-ne un commit. Torneu a la terminal del client, executeu *git pull origin main* i comproveu que el canvi s'ha incorporat al fitxer local.

k) Expliqueu breument la diferència entre git fetch, git pull i git push, i mostreu l'historial recent amb *git log --oneline*.

4 – Branca de personalització i fusió (0'5 punts)

l) A partir de la branca *main* actualitzada, creeu i activeu una branca anomenada **personalitzacio-cognom** (substituint *cognom* pel vostre primer cognom, sense accents) mitjançant la terminal.

m) Modifiqueu el fitxer **ComandesServlet.java**: substituïu el valor de la constant RESPONSABLE pel vostre primer cognom, canvieu un producte del catàleg i personalitzeu el missatge de confirmació de **doPost()**. No cal crear cap servlet nou.

n) Expliqueu els canvis al fitxer README.md, feu un commit i pugeu la branca a GitLab. Comproveu que la branca apareix tant a la terminal com al repositori remot.

o) Torneu a main i comproveu que els canvis encara no hi són. Fusioneu-hi la branca **personalitzacio-cognom** mitjançant *git merge* i publiqueu els canvis a GitLab. Verifiqueu que les modificacions de **ComandesServlet.java** apareixen a *main*, tant en local com a GitLab, i mostreu l'historial de commits amb *git log --oneline --graph --all*.

Nom i cognoms

5 – Resolució de conflictes (1 punt)

Provoqueu i resoleu dos conflictes de fusió diferents utilitzant el projecte EverOfficeComandes.

Conflicte 1. Modificació de la mateixa línia (0,5 punts)

p) Des de main, creeu la branca **proposta-a**. Modifiqueu la constant RESPONSABLE de ComandesServlet.java amb el valor "Equip A - cognom" i feu un commit.

q) Torneu a main i creeu la **branca proposta-b**. Modifiqueu la mateixa constant amb el valor "Equip B - cognom" i feu un commit.

r) Torneu a main i fusioneu primer **proposta-a** i després **proposta-b**. Mostreu el conflicte que es produeix.

s) Resoleu-lo manualment, deixant com a valor de RESPONSABLE el vostre cognom. Completeu la fusió i comproveu-ne el resultat.

Conflicte 2. Modificació i eliminació d'un fitxer (0,5 punts)

t) Des de main actualitzada, creeu una branca anomenada **modificar-fitxer**. Modifiqueu el fitxer **README.md**, afegint-hi una breu descripció del projecte, i feu un commit.

u) Torneu a main i creeu una altra branca anomenada **eliminar-fitxer**. Elimineu **README.md** mitjançant Git i feu un commit.

v) Torneu a main i fusioneu primer **modificar-fitxer** i després **eliminar-fitxer**. Comproveu que es produeix un conflicte.

w) Resoleu el conflicte **mantenint el fitxer README.md amb les modificacions realitzades**. Completeu la fusió i comproveu-ne el resultat.

Part 2 - Configuració del servidor LAMP. Instal·lació i configuració de WordPress

Objectius i descripció

El terme LAMP fa referencia a un grup de programari de codi lliure que s'instal·la normalment en conjunt per habilitar un servidor i allotjar-hi llocs i aplicacions web dinàmiques. Aquest terme en realitat es un acrònim que representa un sistema operatiu **L**inux amb un servidor **A**pache, el lloc de dades es emmagatzemat en base de dades **M**ySQL i el contingut dinàmic es processat amb **P**HP.

Pràctica

En aquest apartat instal·lareu i configurareu de forma bàsica la pila d'eines **LAMP** per poder treballar de forma local, tant en el desenvolupament com en el desplegament i proves. Un cop instal·lada la pila **LAMP** instal·leu el gestor de continguts Wordpress per comprovar-ne el correcte funcionament. Utilitzeu d'altres

fonts d'informació a part del document teòric del mòdul per ampliar coneixements i poder realitzar la totalitat d'aquesta EAC.

El resultat serà una pila LAMP amb un gestor de continguts (Wordpress) que serveix una pàgina web anomenada **www.dundersupplies.cat** Per poder accedir a aquest domini recordeu modificar el fitxer **/etc/hosts** i ''relacionar'' el domini amb la IP del servidor.

Què es demana?

Afegiu al vostre document de resposta de l'EAC2 les **captures de pantalla on mostreu el procés que heu seguit amb les explicacions i les comprovacions pertinents. Cal que siguin totalment explicatives i detallades.** Sempre que es pugui amplieu les captures per a que es vegi el nom d'usuari i nom de l'equip de la terminal Linux. Afegiu també un enllaç al vídeo de pocs segons demostrant que podeu obrir Wordpress al navegador de l'ordinador client mostrant la web de DunderSupplies.

Recursos

- Descàrrega WordPress: https://ca.wordpress.org/download/#download-install
- Instal·lació LAMP: https://www.freecodecamp.org/espanol/news/como-configurar-un-servidor-lamp/
- Instal·lació phpMyAdmin: https://howtoforge.es/como-instalar-phpmyadmin-en-ubuntu-22-04/
- Solució error "accés denegat per l'usuari root a phpMyAdmin: https://www.osradar.com/how-to-solve-the-access-denied-for-root-error-on-phpmyadmin-log-in/

Subapartats

6 – Instal·lació de la pila LAMP al Servidor (0,5 punts)

y) Instal·leu la pila LAMP al Servidor Ubuntu Server (Podeu utilitzar el servidor de l'EAC1, ja hi tindreu instal·lat Apache).

Un cop instal·lada la pila:

- Habiliteu Apache i MariaDB/MySQL per a que s'iniciïn automàticament a l'iniciar el servidor.
- Comproveu el tallafocs i permeteu únicament els ports necessaris per a la pràctica dins de la xarxa del laboratori.
- Reconfigureu la configuració de MariaDB/MySQL per a que sigui més segura que la instal·lació per defecte.
- Comproveu que Apache i MariaDB/MySQL estan en execució i que Apache processa correctament PHP.
- Comproveu també per quins ports estan escoltant els serveis Apache i MySQL.
- Comproveu també la versió PHP instal·lada a través de la terminal.

Nom i cognoms

7 - Accés remot des del Client (0'25 punts)

z) Accediu des del navegador de l'ordinador client, amb entorn gràfic (podeu utilitzar el client de l'EAC1) a la pàgina per defecte d'Apache del vostre Servidor (a través d'IP).

aa) Creeu a l'arrel del servidor Apache el fitxer *info.php* amb el contingut següent:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

ab) Accediu des del navegador del **Client** a la pàgina *info.php* i mostrar així tota la configuració activa de php del servidor amb la pila LAMP.

Esteu accedint al servidor a través del port 80 amb el navegador. La connexió no és segura. Es podria «forçar» a que aquestes connexions utilitzessin el port 443 per tenir una connexió segura. Recordeu la implementació d'SSL a Apache de l'EAC1.

8 – Preparació de Wordpress i configuració del domini (0'75 punts)

L'empresa EverOffice Supplies vol implantar WordPress per gestionar la web de la seva divisió americana, Dunder Supplies, utilitzant la pila LAMP instal·lada anteriorment. Ha de ser accessible des del navegador del client mitjançant el domini www.dundersupplies.cat.

ac) Descarregueu l'última versió estable de WordPress des del web oficial i descomprimiu-la a */var/www/dundersupplies* del Servidor. Configureu els permisos perquè Apache pugui llegir el lloc web i WordPress pugui escriure als directoris necessaris. Eviteu donar permisos globals d'escriptura a tot el lloc.

ad) Configureu la resolució del domini www.dundersupplies.cat des de l'ordinador client, aprofitant el fitxer */etc/hosts* utilitzat a l'EAC1.

ae) Configureu Apache perquè WordPress sigui accessible directament mitjançant: http://www.dundersupplies.cat

Important: no serà vàlid accedir a WordPress mitjançant adreces com localhost/dundersupplies, IP_SERVIDOR/dundersupplies o www.dundersupplies.cat/wordpress.

Pista: hi ha diferents maneres d'aconseguir-ho:

- Modificant el directori arrel del lloc web.
- Creant o adaptant un fitxer de configuració de Virtual Host d'Apache.
- Instal·lant els fitxers de WordPress directament al directori arrel del lloc per defecte.

En aquesta pràctica heu d'utilitzar obligatòriament la segona opció: crear o adaptar un fitxer .conf d'Apache per al domini www.dundersupplies.cat.

af) Configureu les directives *ServerName* i *DocumentRoot*, activeu el lloc virtual i comproveu que la configuració d'Apache és correcta.

ag) Accediu des del navegador del client a http://www.dundersupplies.cat i comproveu que apareix la pantalla inicial d'instal·lació de WordPress. No completeu encara la instal·lació. Mostreu el fitxer de configuració d'Apache i el domini visible a la barra d'adreces del navegador.

9 – Creació de la Base de Dades de Wordpress(0'5 punts)

Abans de completar la instal·lació de WordPress, necessiteu crear la base de dades on s'emmagatzemaran els continguts i la configuració del lloc web.

Podeu utilitzar la terminal de MariaDB o instal·lar l'eina gràfica *phpMyAdmin* per administrar les bases de dades des del navegador.

ah) Accediu a l'administració de MariaDB i creeu una base de dades amb el nom: *dundersdb*

ai) Creeu un usuari de MariaDB exclusiu per a WordPress. Utilitzeu el vostre primer cognom com a nom d'usuari i assigneu-li una contrasenya. Comproveu que l'usuari creat pot accedir a *dundersdb*.

Important: aquest usuari és un compte de MariaDB que WordPress utilitzarà per connectar-se a la base de dades. **No és l'usuari administrador de WordPress** amb el qual accedireu posteriorment a la web.

No utilitzeu l'usuari root de MariaDB per connectar WordPress amb la base de dades.

10 – Instal·lació i administració de WordPress (1 punt)

Ara que ja teniu els fitxers de WordPress preparats, el domini configurat i la base de dades creada, podeu completar la instal·lació.

aj) Accediu des del navegador del client a: http://www.dundersupplies.cat

ak) Completeu l'assistent d'instal·lació introduint les dades de la base de dades creada a l'apartat anterior:

- Nom de la base de dades: *dundersdb*
- Usuari: el vostre usuari de MariaDB.
- Contrasenya: la de l'usuari de MariaDB.
- Servidor de la base de dades: el que correspongui a la vostra instal·lació, habitualment *localhost.*

al) Quan WordPress us demani les dades del lloc web, creeu un **nou usuari administrador de WordPress**, diferent de l'usuari de MariaDB. Aquest serà el compte que utilitzareu per entrar al panell d'administració del lloc web.

am) Finalitzeu la instal·lació i comproveu que la pàgina principal de WordPress es mostra correctament a www.dundersupplies.cat.

Nom i cognoms

an) Accediu al panell d'administració de WordPress a través de http://www.dundersupplies.cat/wp-admin i modifiqueu el títol del lloc web perquè sigui exactament: **Dunder Supplies.** Feu un petit vídeo de demostració.

Enllaç al vídeo:

Part 3 – Servidors d'aplicacions Tomcat. Desplegament d'un servlet (4 punts)

Objectius i descripció

Un **servlet** és una classe Java que s'executa en un servidor i permet processar peticions HTTP i generar respostes dinàmiques. Els seus mètodes principals són doGet(), per gestionar peticions GET, i doPost(), per gestionar peticions POST, habitualment utilitzades per enviar dades de formularis.

Les **JSP** (JavaServer Pages) permeten crear pàgines web dinàmiques combinant HTML amb tecnologies Java. El servidor les transforma en servlets per executar-les.

Apache Tomcat és un servidor web i contenidor de servlets que permet executar aplicacions Java basades en servlets i JSP.

Pràctica

EverOffice Supplies ha desenvolupat una aplicació Java anomenada **EverOfficeComandes**, que permet consultar un catàleg de productes i enviar comandes.

El projecte ja està programat i l'heu descarregat de GitLab a la Part 1. No cal programar cap servlet nou, però sí comprendre el funcionament de doGet() i doPost().

Utilitzareu **NetBeans al client** per obrir el projecte i generar el fitxer **.war**. Posteriorment, desplegareu l'aplicació a **Tomcat instal·lada a Ubuntu Server** i en comprovareu el funcionament des del navegador del client.

Lliurament de la part 3: realitzeu un vídeo demostratiu. Ha de mostrar la configuració principal de Tomcat, els dos procediments de desplegament i el funcionament de les peticions GET i POST. No cal presentar captures de pantalla en aquesta part.

Recursos

- Apache Tomcat 10.1: https://tomcat.apache.org/download-10.cgi
- Java (OpenJDK): https://openjdk.org/
- Apache NetBeans: https://netbeans.apache.org/
- Jakarta Servlet: https://jakarta.ee/specifications/servlet/

Nom i cognoms

11 – Instal·lació i configuració de Tomcat (1 punt)

ao) Instal·leu *openjdk* i **Apache Tomcat 10** a Ubuntu Server. Comproveu que **Tomcat** s'executa correctament i identifiqueu el port que utilitza.

ap) Accediu a la pàgina inicial de Tomcat des del navegador de l'ordinador client mitjançant la IP del servidor i el port corresponent.

aq) Configureu un usuari a *tomcat-users.xml* amb el rol *manager-gui* que sigui el vostre nom.

ar) Accediu a Tomcat des del navegador del client i comproveu que podeu administrar les aplicacions desplegades.

12 – Importació del projecte a NetBeans i generació del WAR (1 punt)

as) Instal·leu o utilitzeu **NetBeans** a l'ordinador client.

at) Obriu amb NetBeans el projecte **EverOfficeComandes** que heu descarregat de GitLab.

au) Localitzeu el fitxer *ComandesServlet.java* i identifiqueu els mètodes *doGet()* i *doPost()*.

av) Compileu el projecte utilitzant l'opció **Clean and Build** de NetBeans.

aw) Localitzeu el fitxer *EverOfficeComandes.war* generat dins del directori target del projecte.

13 – Desplegament mitjançant Tomcat Manager (1 punt)

ax) Accediu a Tomcat des del navegador de l'ordinador client.

ay) Desplegueu el fitxer *EverOfficeComandes.war* generat amb NetBeans.

az) Comproveu que l'aplicació apareix a la llista d'aplicacions desplegades.

ba) Accediu a EverOfficeComandes des del navegador del client i comproveu el funcionament de doGet() i doPost().

bb) Atureu i torneu a iniciar l'aplicació des de Tomcat. Comproveu-ne el resultat.

14 – Desplegament manual del WAR (1 punt)

bc) Retireu el desplegament anterior mitjançant Tomcat Manager.

bd) Copieu el fitxer *EverOfficeComandes.war* al directori **webapps** de Tomcat instal·lat a Ubuntu Server.

be) Comproveu que Tomcat desplega correctament l'aplicació.

bf) Accediu a EverOfficeComandes des del navegador del client i comproveu-ne el funcionament.

bg) Identifiqueu el directori on Tomcat ha desplegat l'aplicació i expliqueu breument la diferència entre els dos procediments de desplegament utilitzats. (Aquí si que cal incloure-hi un petit text de resposta)

Realitzeu un vídeo mostrant:

- Tomcat en funcionament al servidor i accés a Tomcat Manager des del client amb l'usuari creat a *tomcat-users.xml*
- El projecte obert a NetBeans i el fitxer **WAR** generat.

Nom i cognoms

- El desplegament mitjançant Tomcat Manager a través del navegador web del client i el funcionament del servlet amb peticions GET i POST.
- El desplegament manual del .war al directori *webapps* i el funcionament del servlet amb peticions GET i POST.

Enllaç al vídeo: